

P8 : Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière.

1 Ondes électromagnétiques

Comme leur nom l'indique ce type d'onde modifie le champ électrique et le champ magnétique sur son passage.

Contrairement aux ondes mécaniques, les **ondes électromagnétiques** se propagent dans le vide: elles sont immatérielles.

Définition célérité et longueur d'onde

La célérité d'une onde électromagnétique est celle de la lumière soit $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ dans le vide.

La relation entre longueur d'onde λ et fréquence ν (nu) ne change pas. Dans le vide:

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

Avec λ en m et ν en Hz

- Le domaine spectral des ondes électromagnétiques est **très étendu** et va des rayons gamma (γ) vers $\lambda \approx 10^{-12} \text{ m}$ aux ondes radio $\lambda \approx 10^3 \text{ m}$.
- On remarque que la lumière (visible) en occupe une toute **petite partie**.

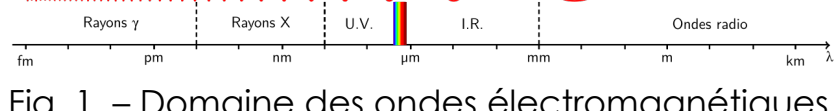
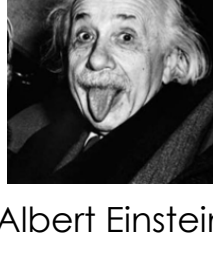


Fig. 1. – Domaine des ondes électromagnétiques

2 Le photon

L'interprétation de certaines expériences, comme l'effet photo-électrique par exemple, ne peut se faire qu'en considérant la lumière comme une **particule**. Cette idée est due à A. Einstein en 1905.



Albert Einstein
1879-1955

Cela signifie que dans certaines expériences la lumière se comporte comme une **onde** et dans d'autres comme une **particule** !

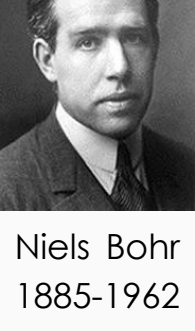
A. Énergie d'un atome

- À l'échelle **microscopique**, l'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs: on dit que son énergie est **quantifiée**.
- À cette échelle l'unité d'énergie la plus adaptée est l'électron-volt (eV).

Donnée: 1 eV = $1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$

Définition Diagramme d'énergie

Les valeurs des énergies (possibles) d'un atome sont appelés des **niveaux d'énergies**. On les représente sous forme de diagramme.



Niels Bohr
1885-1962

- Le niveau le plus bas est stable: c'est le **fondamental**
- Les autres niveaux sont instables: ils sont **excités**
- Le niveau le plus haut correspond à une **ionisation** (donc l'atome perd un électron)

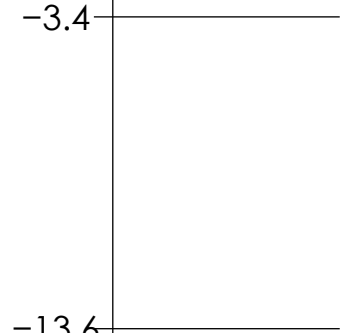


Fig. 2. – Niveaux d'énergies de l'atome d'hydrogène

B. Interaction lumière matière

Les échanges d'énergie entre un atome et la «lumière» se font par «paquets» appelé des **photons**.

Définition Loi de Planck

L'énergie ΔE d'un photon est proportionnelle à sa fréquence ν :

$$\Delta E = h \times \nu$$

Avec ΔE en J, ν en Hz et $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}$ la constante de Planck.



Max Planck
1858-1947

C. Transitions électromagnétiques

Principe:

- Un atome dans un état excité E_2 peut passer spontanément dans un état d'énergie $E_1 < E_2$ en **émettant un photon** d'énergie $\Delta E = E_2 - E_1$
- Inversement un atome dans un état d'énergie E_1 peut passer dans un état d'énergie E_2 en **absorbant** un photon d'énergie $\Delta E = E_2 - E_1$

Les transition électroniques sont représentées par des flèches sur les diagrammes d'énergies.

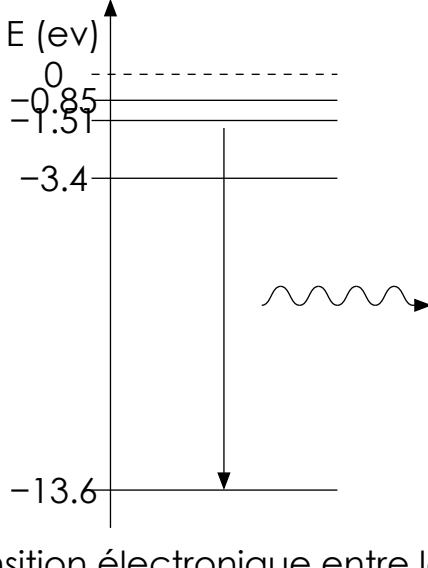


Fig. 3. – Transition électronique entre les niveaux 2 et 1 avec émission d'un photon

3 Interprétation de spectres de raies

A. Spectre d'émission

On a vu en 2^{de} que le spectre d'émission d'un gaz sous faible pression est discontinu. On observe des raies colorées dont les positions dépendent du gaz.

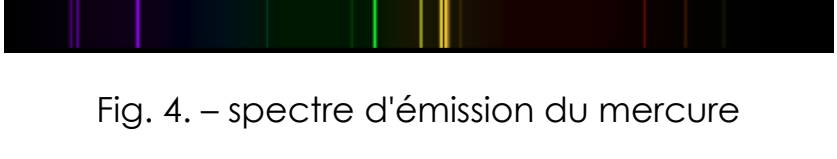


Fig. 4. – spectre d'émission du mercure

Chaque **raie** spectrale est le résultat d'une **transition électronique**.

Comme il y a une nombre limité de niveaux d'énergies, le nombre de raies est aussi limité.

B. Spectre d'absorption

Lorsqu'une lumière polychromatique traverse un gaz sous faible pression, certaines couleurs sont absorbées et on observe des raies noires.

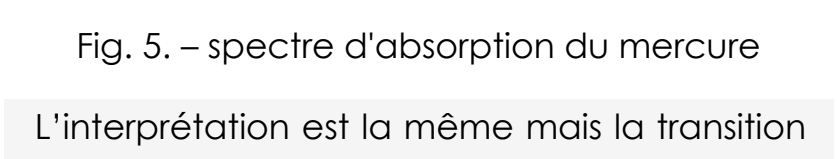


Fig. 5. – spectre d'absorption du mercure

L'interprétation est la même mais la transition électronique correspond à est une absorption de photon.

On observe que la position des raies d'absorption est la même que celle des raies d'émissions.